VÕ TIẾN
Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

Cấu Trúc Rời Rạc

CTRR - HK242

Cuối kì và BTL

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2024

1. Cho đồ thị vô hướng gồm 5 đỉnh A, B, C, D, E gồm các cạnh AB, AD, AE, BC, DB, ED, EC có trọng số lần lượt là 8, 1, 3, 3, 3, 7, 4 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix), rồi đưa các biến này vào hàm Traveling() với đỉnh bắt đầu là 'A'. Giả sử mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, câu nào sau đây không thể là giá trị trả về của hàm?

   a) chuỗi thể hiện đường đi "A D B C E A"
   b) chuỗi thể hiện đường đi "A D E C B A"
   c) chuỗi thể hiện đường đi "A E C B D A"
   d) Đáp án khác

2. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D với các cạnh AB, AC, AD, BC, BD, CD có trọng số lần lượt là 2, 4, 7, 3, 1, 5 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix). Đưa đồ thị này vào hàm Traveling() với đỉnh bắt đầu là A. Giả sử mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, câu nào sau đây là

   a) Chuỗi thể hiện đường đi "A B D C A"
   b) Chuỗi thể hiện đường đi "A C D B A"
   c) Chuỗi thể hiện đường đi "A B C D A"
   d) Chuỗi thể hiện đường đi "A D C B A"

3. Cho đồ thị vô hướng gồm 6 đỉnh X, Y, Z, U, V, W với các cạnh XY, XZ, XU, YZ, YV, ZU, ZW, UV, VW có trọng số lần lượt là 4, 3, 8, 6, 2, 5, 7, 1, 9 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix). Đưa đồ thị này vào hàm Traveling() với đỉnh bắt đầu là X. Giả sử mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, tổng trọng số của đường đi nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?

   a) 20
   b) 21
   c) 22
   d) 23

4. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	6	4
B	2	0	3	1
C	6	3	0	5
D	4	1	5	0

   Đưa ma trận trên vào hàm `Traveling()` với đỉnh bắt đầu là A. Câu nào sau đây **không thể** là giá trị trả về của hàm?

   a) Chuỗi thể hiện đường đi "A B D C A"
   b) Chuỗi thể hiện đường đi "A C B D A"
   c) Chuỗi thể hiện đường đi "A D B C A"
   d) Đáp án khác

5. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số. Xác định ma trận nào **không có đường đi** hợp lệ khi áp dụng hàm `Traveling()` với đỉnh bắt đầu là A.

   a) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	6	4
B	2	0	3	1
C	6	3	0	5
D	4	1	5	0

   b) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	0	0	0
B	0	0	0	0
C	0	0	0	0
D	0	0	0	0

   c) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	3	1
B	2	0	4	3
C	3	4	0	5
D	1	3	5	0

   d) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	0	0
B	2	0	3	0
C	0	3	0	5
D	0	0	5	0

6. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D gồm các cạnh AB, AC, AD, BD có cùng trọng số 2 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix), khởi tạo hai mảng V và P lần lượt để chứa giá trị và đỉnh trước (previous) cho thuật toán Bell-man Ford rồi đưa các biến này vào hàm `BF()` với đỉnh bắt đầu là 'B'. Giả sử hàm `BF`, mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, các giá trị được trả về của hàm là:

a) Chuỗi thể hiện đường đi "B A D"
b) V={-1,0,-1,-1}, P={-1,-1,-1,-1}
c) V={2,0,-1,2}, P={1,-1,-1,1}
d) Các đáp án khác đều sai

7. Cho đồ thị có hướng gồm 5 đỉnh A, B, C, D, E gồm các cạnh AB, AD, AE, BC, DB, ED, EC có trọng số lần lượt là 8, 1, 3, 3, 3, 7, 4 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix), rồi đưa các biến này vào hàm `BF()` với đỉnh bắt đầu là 'A'. Giả sử hai mảng dùng để lưu khoảng cách và đỉnh trước lần lượt là V={0,2,3,5,7} và P={-1,0,0,0,0}; hàm `BF`, mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, khoảng cách ngắn nhất từ giá trị của biến V sau khi kết thúc hàm `BF` là?

a) V={0,4,7,1,3}
b) V={0,2,3,1,3}
c) V={0,8,-1,1,3}
d) Không thể xác định được V do V và P truyền vào không khớp đồ thị

8. Cho đồ thị có hướng gồm 5 đỉnh A, B, C, D, E gồm các cạnh AB, AD, AE, BC, DB, ED, EC có trọng số lần lượt là 8, 1, 3, 3, 3, 7, 4 ở dạng ma trận trọng số (weight matrix), rồi đưa các biến này vào hàm `BF_Path()` với đỉnh bắt đầu là 'A', đỉnh cần đi là 'C'. Giả sử hai mảng dùng để lưu khoảng cách và đỉnh trước lần lượt là V và P; hàm `BF_Path`, mọi khởi tạo và nhập biến đều đúng, giá trị được trả về của hàm là:

a) Chuỗi thể hiện đường đi "A D B C"
b) V={0,4,7,1,3}, P={-1,3,4,0,0}
c) V={0,8,-1,1,3}, P={-1,0,-1,0,0}
d) Đáp án khác

9. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	3	4	2
B	3	0	1	5
C	4	1	0	6
D	2	5	6	0

Đưa ma trận trên vào hàm `BF()` với đỉnh bắt đầu là A. Câu nào sau đây **không thể** là giá trị trả về của mảng V sau khi kết thúc thuật toán?

a) $V = \{0, 3, 4, 2\}$
b) $V = \{0, 3, 1, 2\}$
c) $V = \{0, 3, 4, 999\}$
d) Đáp án khác

10. Cho đồ thị có hướng gồm 5 đỉnh A, B, C, D, E được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D	E
A	0	4	2	0	0
B	4	0	5	0	0
C	2	5	0	3	6
D	0	0	3	0	7
E	0	0	6	7	0

Đưa ma trận trên vào hàm `BF()` với đỉnh bắt đầu là B. Sau khi thực thi hàm `BF_Path()` từ đỉnh A đến đỉnh C, chuỗi đường đi nào sau đây là kết quả đúng?

a) "B A C"
b) "B C"
c) "B A D C"
d) Đáp án khác

11. Cho đồ thị vô hướng gồm 6 đỉnh A, B, C, D, E, F được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D	E	F
A	0	1	3	0	2	0
B	1	0	1	4	0	3
C	3	1	0	2	1	0
D	0	4	2	0	5	6
E	2	0	1	5	0	4
F	0	3	0	6	4	0

Đưa ma trận trên vào hàm `BF()` với đỉnh bắt đầu là C. Câu nào sau đây là giá trị trả về của hàm `BF_Path()` khi đi từ A đến F?

a) "C A E F"
b) "C B A D F"
c) "C B F"
d) Đáp án khác

12. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D. Sau khi chạy thuật toán `BF_Path()` từ đỉnh A, các mảng `V` và `P` có giá trị lần lượt là:

$$V = \{0, 2, 5, 6\}, \quad P = \{-1, 0, 1, 2\}$$

Vậy, ma trận kề nào sau đây phù hợp nhất với đồ thị?

a) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	5	6
B	2	0	3	1
C	5	3	0	4
D	6	1	4	0

b) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	1	0	0
B	1	0	3	0
C	0	3	0	2
D	0	0	2	0

c) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	3	5	2
B	3	0	1	4
C	5	1	0	6
D	2	4	6	0

d) Ma trận trọng số:

Đỉnh	A	B	C	D
A	0	2	0	6
B	2	0	5	0
C	0	5	0	3
D	6	0	3	0

13. Cho đồ thị vô hướng gồm 4 đỉnh A, B, C, D. Sau khi chạy thuật toán `BF()` từ đỉnh A với các mảng `V` và `P` có giá trị lần lượt là:

$$V = \{0, 2, 5, 6\}, \quad P = \{-1, 0, 1, 2\}$$

Kết quả của hàm `BF_Path()` trả về sẽ là gì?

a) Chuỗi thể hiện đường đi "A B D C A"
b) Chuỗi thể hiện đường đi "A B C D A"
c) Chuỗi thể hiện đường đi "A B C A"
d) Đáp án khác

KHÓA DSA1-HK242 THÌ ĐẦU KÌ 2 ANH SẼ HƯỚNG DẪN LẠI KTLT TRƯỚC TẾT NHA VÀ SAU ĐÓ VÔ BTL1